2 共分散

X, Y の平均をそれぞれ $\bar{x}, \bar{y}$ とする．平均との差 $x_i - \bar{x}$，$y_i - \bar{y}$ を，それぞれの**偏差**という．**2 つの偏差の積の平均**を**共分散**といい，c_{xy} または $\mathrm{Cov}[X, Y]$ で表す：

$$\boxed{c_{xy} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})} \qquad \left(= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \bar{x}\bar{y}\right).$$

偏差の積は，同じ向きのずれなら正，逆向きなら負となる．共分散は，**ずれの向きと大きさ**の両方を反映する．

【例 2】 データ A の平均・偏差を計算し，共分散を求める．

$$\bar{x} = \frac{7+2+11+5+8+3}{6} = 6, \qquad \bar{y} = \frac{12+3+11+9+7+6}{6} = 8$$

x_i	y_i	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(y_i - \bar{y})^2$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$
7	12	1	4	1	16	4
2	3	−4	−5	16	25	20
11	11	5	3	25	9	15
5	9	−1	1	1	1	−1
8	7	2	−1	4	1	−2
3	6	−3	−2	9	4	6
計	—	0	0	56	56	42

したがって，共分散は

$$c_{xy} = \frac{4+20+15-1-2+6}{6} = \boxed{7}.$$

【演習 2】 データ B について，平均を求め，次の表を完成させて共分散を求めよ．

平均： $\bar{x} = 6$ $\bar{y} = 8$.

x_i	y_i	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(y_i - \bar{y})^2$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$
7	3	1	-5	1	25	-5
2	12	-4	4	16	16	-16
11	9	5	1	25	1	5
5	7	-1	-1	1	1	1
8	6	2	-2	4	4	-4
3	11	-3	3	9	9	-9
計	—	0	0	56	56	-28

$$c_{xy} = -4.67$$

分散とのつながり 自分自身との共分散は分散である（$s_{xx} = v_x$）．また，$z_i = x_i + y_i$ とおくと $\boxed{v_z = v_x + v_y + 2c_{xy}}$ であり，共分散は和のばらつきの強め合い・打ち消し合いを表す．